

Agent 开发周报 260310

刘德辰

2026 年 3 月 10 日

1 Agent 后端分层重构与知识库检索基础设施

背景：随着知识库、规则配置、研究评估和会话能力持续扩展，原有 Agent 实现集中在单文件中，继续演进的维护成本较高；同时需要为 RAG 接入独立的检索服务和部署链路。

方案说明：将 Agent 后端拆分为 `app / domains / infra / shared / tools` 分层结构，并新增 `agent/retrieval` 检索微服务，提供 Qdrant 检索、异步索引、权限过滤和 Docker 化部署能力；同步补充接口文档、部署说明和文本编码检查流程。

功能说明：

- 将原有 `agent/src/index.ts` 重构为 `agent/src/app/runtime.ts` 及多个领域模块，降低后续功能耦合度
- 新增 `agent/retrieval` 服务，覆盖 schema、repository、鉴权、embedding、Qdrant 检索、job worker 与容器化部署
- 网关层支持 `/api/agent/kb/*` 统一代理到检索服务，补齐租户头、调用级别和超时控制
- 增加 `check-text` GitHub Action、编码/乱码检测脚本与 `allowlist`，减少文档和代码中的文本质量问题

2 知识库 CRUD 与入库预览流程

背景：知识库接入不仅需要检索能力，还需要可控的文件导入、条款校对、版本替换和权限化管理流程，避免脏数据直接进入正式库。

方案说明：实现知识库一期 CRUD 流程，采用“预览切分 → 人工校对 → 确认提交/替换”的两段式入库方案，并通过 `preview_id / preview_token / file_hash / TTL` 约束预览结果与最终提交的一致性。

功能说明：

- 新增文档预览、提交、替换、更新元数据、删除、下载、重建索引、任务状态查询等接口
- 支持 `txt / md / docx / pdf` 上传；前端可手工拆分和合并条款、编辑字段路径、访问级别和标签
- 前端新增 `KnowledgeBase` 与 `KnowledgeBaseDetail` 页面，支持文档列表、检索调试、版本替换和最近任务状态查看
- 检索服务支持文档级与条款级存储、文件存储适配层、按访问级别静默过滤读取与检索结果

3 驾驶员安全报告链路重构

背景：驾驶员报告此前存在实体抽取不稳、一级指标映射错位、建议与指标错配、多轮澄清承接不顺等问题，管理版模板也尚未稳定落地。

方案说明：围绕运行时路由、报告技能和前端模板三层同时改造，增加驾驶员实体解析与候选澄清机制，强制四维映射和同序一一对应关系，使管理版驾驶员报告可以直出并稳定渲染。

功能说明：

- 路由层增加驾驶员报告直达识别、姓名/工号实体抽取、占位参数过滤与缺参补问
- 基于 `agent_profiles` 增加精确匹配、模糊匹配、重名候选澄清和多轮承接逻辑
- `generate_driver_report` 技能对齐管理版模板，固定四个一级指标：事故风险、能耗风险、服务态度、安全评价
- 强化“核心风险研判 / 行为与数据关联分析 / 干预建议”之间的同序映射，修复缺失维度补位和建议错配问题
- 将格式约束前移并关闭自动重试，降低报告输出漂移；前端 `ReportTemplates` 完成管理版结构化渲染适配

4 规则配置与规则回复安全边界强化

背景：规则配置与规则回复链路在中文业务表达、缺参判断、规则内恶意请求和测试环境路由上仍存在不稳定性，需要进一步提升收敛性与抗注入能力。

方案说明：连续迭代 `rule_asker`、`rule_builder`、`rule_reply` 和 `router` 技能，将安全边界判断前置到缺参判断之前，强化中文字段抽取、规则内安全拒绝和高命中规则路由守卫。

功能说明：

- `rule_asker` 强化中文业务字段抽取、patch 更新规则和引导文案，减少对显式字段名的依赖
- `rule_reply` 增加“安全边界优先于缺参判断”约束，对越权索取、`do_not_say`、提示词注入和恶意追问在规则内直接拒绝
- `router` 增加高命中规则优先、同话题多轮承接、规则相关恶意请求回到 `rule_reply` 处理等边界策略
- 支持测试域名路由配置，持续收敛规则配置测试回复与中文提示词表现

5 技术债务与限制

- **知识库 OCR 未接入：**当前上传 PDF 时若缺少文本层，系统会返回 `PDF_OCR_REQUIRED`，仍需补齐 OCR 解析链路。
- **知识库网关权限较严：**当前 `/api/agent/kb/*` 仅允许管理员访问，后续需根据业务确认是否开放更细粒度的只读权限。
- **报告能力仍以驾驶员为主：**本周重点完成了驾驶员管理版报告链路，车辆、线路和事故报告还需继续做同等级别的格式与路由收敛。

- **规则链路仍偏提示词驱动：**安全边界和缺参判断已强化，但系统化回归样例与自动化测试仍需补齐。
- **规则模板库：**建立常用规则模板，降低配置成本（无限期延后）。

6 下周计划

1. 知识库 OCR 与非文本 PDF 解析：补齐 OCR 能力，打通更多文档格式的稳定入库流程
2. 知识库检索联调：继续完善主对话与知识库检索的联动，并验证权限透传和召回效果
3. 报告链路统一化：将驾驶员报告的澄清、路由和模板经验扩展到车辆、线路、事故报告
4. 规则链路回归测试：沉淀规则配置、规则回复和安全边界的系统化测试集